KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PPG Pendidikan Profesi Guru prajabatan

2026

PORTOFOLIO
RESTRUKTURISASI
COMPUTATIONAL THINKING

DISUSUN OLEH:
Muh. Fajrul Fahmi

DOSEN PENGAMPU:
Dila Umnia Soraya, S.Pd., M.Pd.



PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan portofolio mata kuliah Computational Thinking ini dapat diselesaikan dengan baik. Portofolio ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan tugas Ujian Akhir Semester (UAS) yang memuat dokumentasi seluruh artefak pembelajaran dari awal hingga akhir semester.

Tujuan utama penyusunan portofolio ini adalah untuk mendokumentasikan perkembangan pemahaman penulis terhadap konsep Computational Thinking (CT) beserta penerapannya dalam berbagai konteks, mulai dari pemecahan masalah sederhana, literasi dan numerasi, kurikulum, projek berbasis STEM, hingga integrasi CT ke dalam mata pelajaran yang akan diampu.

Penulis menyadari bahwa portofolio ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa mendatang. Semoga portofolio ini dapat menjadi bukti nyata perkembangan kompetensi penulis selama mengikuti perkuliahan Computational Thinking.

Malang, 25 Mei 2026



Muhammad Fajrul Fahmi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR LAMPIRAN vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Tujuan Portofolio 2
1.3 Manfaat Portofolio 3
BAB II HASIL PORTOFOLIO COMPUTATIONAL THINKING 4
2.1 Pendalaman Pemahaman Computational Thinking 5
2.1.1 Artefak Topik 1 5
2.1.2 Refleksi dan Tindak Lanjut 7
2.2 CT dalam Problem Solving Persoalan Sehari-Hari 7
2.2.1 Artefak Topik 2 8
2.2.2 Refleksi dan Tindak Lanjut 8
2.3 CT dalam Problem Solving pada Literasi dan Numerasi 9
2.3.1 Artefak Topik 3 9
2.3.2 Refleksi dan Tindak Lanjut 11
2.4 CT dalam Kurikulum 11
2.4.1 Artefak Topik 4 12
2.4.2 Refleksi dan Tindak Lanjut 13
2.5 CT dan Projek 14
2.5.1 Artefak Topik 5 14
2.5.2 Refleksi dan Tindak Lanjut 15
2.6 Integrasi CT dalam Mata Pelajaran 17

2.6.1 Artefak Topik 6 17
2.6.2 Refleksi dan Tindak Lanjut 19
BAB III PENUTUP 21
3.1 Kesimpulan 22
3.2 Refleksi Akhir 22
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Artefak Topik 1 5
Tabel 2. Artefak Topik 2 8
Tabel 3. Artefak Topik 3 10
Tabel 4. Artefak Topik 4 12
Tabel 5. Artefak Topik 5 14
Tabel 6. Refleksi dan Tindak Lanjut Topik 5 16
Tabel 7. Artefak Topik 6 18
Tabel 8. Refleksi dan Tindak Lanjut Topik 6 19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Checklist Pengumpulan Bahan Artefak

Lampiran 2: Infografis

Lampiran 3: Pertanyaan Reflektif terkait Checklist

Lampiran 4: Lembar Refleksi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PPG Pendidikan Profesi Guru prajabatan

2026



BAB I
PENDAHULUAN

Portofolio Restrukturisasi
Computational Thinking

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era digital yang terus berkembang pesat menuntut setiap individu, khususnya para pendidik, untuk memiliki kemampuan berpikir yang sistematis, logis, dan mampu merancang solusi secara efektif terhadap berbagai persoalan. Salah satu kemampuan kunci yang relevan di era ini adalah Computational Thinking (CT). CT bukan sekadar kemampuan yang berkaitan dengan pemrograman komputer, melainkan sebuah kerangka berpikir yang dapat digunakan oleh siapa pun untuk memahami, menganalisis, dan menyelesaikan masalah secara terstruktur, baik dengan maupun tanpa bantuan teknologi.

Mata kuliah Computational Thinking yang diikuti penulis selama satu semester ini memberikan pemahaman mendalam tentang konsep CT dan penerapannya di berbagai bidang. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan sangat beragam, mulai dari diskusi kelompok, analisis soal Bebras, penyelesaian soal PISA/AKM, penelaahan kurikulum, hingga perancangan projek STEM yang terintegrasi dengan fondasi CT. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk melatih kemampuan berpikir komputasional secara holistik dan kontekstual.

Portofolio ini disusun sebagai wujud dokumentasi dan refleksi menyeluruh terhadap proses belajar yang telah dilalui. Di dalamnya termuat kumpulan artefak dari setiap topik pembelajaran yang menggambarkan perkembangan pemahaman dan keterampilan penulis dalam menguasai serta mengimplementasikan Computational Thinking.

1.2 Tujuan Portofolio

Penyusunan portofolio ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain:

1. Mendokumentasikan seluruh proses dan hasil pembelajaran dalam mata kuliah Computational Thinking secara sistematis dan komprehensif selama satu semester.

2. Menggambarkan perkembangan pemahaman dan keterampilan berpikir komputasional melalui berbagai konteks penerapan, mulai dari pemecahan masalah sehari-hari hingga integrasi dalam pembelajaran di kelas.
3. Menyajikan kumpulan artefak tugas secara terstruktur sebagai bahan evaluasi dan refleksi diri terhadap capaian pembelajaran yang telah diraih.
4. Memenuhi persyaratan Ujian Akhir Semester (UAS) mata kuliah Computational Thinking Program Pendidikan Profesi Guru.

1.3 Manfaat Portofolio

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penyusunan portofolio ini adalah sebagai berikut:

1. Menjadi arsip pembelajaran yang komprehensif dan terstruktur, mencakup seluruh tugas, diskusi, dan kegiatan refleksi yang telah dilakukan selama perkuliahan.
2. Menjadi sarana bagi penulis untuk melakukan refleksi mendalam terhadap perjalanan belajar, termasuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan area yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
3. Menjadi bukti autentik atas capaian kompetensi dalam memahami dan mengimplementasikan konsep Computational Thinking di berbagai konteks.
4. Memberikan pengalaman berharga dalam menyusun laporan akademik yang sistematis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PPG Pendidikan Profesi Guru prajabatan

2026



BAB II
HASIL PORTOFOLIO COMPUTATIONAL THINKING

Portofolio Restrukturisasi
Computational Thinking

BAB II
HASIL PORTOFOLIO COMPUTATIONAL THINKING

2.1 Pendalaman Pemahaman Computational Thinking

Computational Thinking (CT) merupakan pendekatan berpikir yang sistematis dan terstruktur dalam merumuskan suatu persoalan serta merancang solusi yang efektif, efisien, dan optimal. Kemampuan ini tidak hanya relevan dalam dunia teknologi dan pemrograman, tetapi juga sangat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam praktik pembelajaran di kelas. CT bertumpu pada empat fondasi utama, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Keempat fondasi ini bekerja secara sinergis untuk membantu seseorang memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola, menemukan kesamaan pola dari berbagai situasi, menyaring informasi yang benar-benar relevan, serta menyusun langkah-langkah penyelesaian secara runtut dan logis.

Sebagai calon pendidik, pemahaman terhadap CT menjadi sangat krusial karena memungkinkan penulis untuk merancang pengalaman belajar yang tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis dan sistematis peserta didik. CT hadir sebagai keterampilan abad ke-21 yang relevan lintas disiplin ilmu dan dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran apa pun.

2.1.1 Artefak Topik 1

Pada Topik 1 ini, penulis mengerjakan beberapa tugas dan aktivitas pembelajaran yang bertujuan memperdalam pemahaman terhadap dasar-dasar CT. Seluruh artefak tersebut disajikan dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1. Artefak Topik 1

No	Artefak	Deskripsi Singkat	Link Google Drive
1	Lembar Kerja 1 (Individu)	Lembar kerja ini berisi evaluasi pemahaman awal penulis tentang konsep dasar CT dan penerapan keempat fondasinya dalam kehidupan sehari-hari. Penulis diminta	https://drive.google.com/file/d/1zw-bDsdaxhks0AeLMSuWib62

		menganalisis contoh aktivitas sehari-hari yang mencerminkan cara berpikir komputasional tanpa keterlibatan komputer.	MO_GB6KH/view?usp=sharing
2	Lembar Kerja 2 - Penerapan CT dalam Penyusunan Dokumen	Lembar kerja kelompok yang membahas penerapan fondasi CT dalam menyusun rancangan kegiatan Turnamen Basket Sekolah. Kelompok menganalisis bagaimana dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma diterapkan secara nyata dalam proses perencanaan turnamen yang menghadapi keterbatasan anggaran.	https://drive.google.com/file/d/1WWd59f4yUUU3HBkNyyjknJyVw1s2nFXM/view?usp=sharing
3	Lembar Kerja 3 - Sintesis	Lembar kerja ini memuat hasil sintesis kelompok setelah mengikuti sesi presentasi dan menerima umpan balik dari dosen maupun kelompok lain. Penulis bersama kelompok menyimpulkan kembali pengertian CT, keempat konsep dasarnya, serta bagaimana CT dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan efisien dibandingkan pemecahan masalah secara spontan.	https://drive.google.com/file/d/1JyvZQEWjeakH5UdVVrMKD55PHGFeNCMs/view?usp=sharing
4	Lembar Kerja 4 - Refleksi dan Tindak Lanjut	Refleksi individu yang memuat pandangan penulis terhadap CT setelah menyelesaikan Topik 1, mencakup hubungan CT dengan kehidupan sehari-hari, potensi penerapannya dalam mata pelajaran yang akan diampu, harapan selama perkuliahan, serta kendala yang mungkin dihadapi beserta strategi antisipasinya.	https://drive.google.com/file/d/100ULD6uV4glsN_9BImLDFrltBoBV1lHV/view?usp=sharing

2.1.2 Refleksi dan Tindak Lanjut

Mempelajari Topik 1 membuka wawasan penulis bahwa CT sesungguhnya bukan hal yang asing dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas seperti merencanakan acara syukuran dengan membagi tugas (dekomposisi), mengenali bahwa perbandingan air dan beras selalu tetap saat memasak nasi (pengenalan pola), menggunakan Google Maps dengan hanya fokus pada rute tanpa memperhatikan detail lingkungan (abstraksi), serta mengikuti resep masakan secara urut (algoritma) adalah contoh nyata bahwa CT telah melekat dalam keseharian manusia.

Salah satu pemahaman baru yang paling berkesan bagi penulis adalah kesadaran bahwa CT merupakan literasi dasar di era digital. Sebelumnya, penulis beranggapan CT hanya relevan bagi para programmer. Namun setelah mempelajari topik ini secara mendalam, penulis menyadari bahwa CT adalah kompas berpikir yang membantu siapa pun untuk tetap fokus, logis, dan efisien dalam menghadapi beragam persoalan.

Tindak lanjut dari topik ini adalah penulis berencana untuk lebih sering menerapkan pola pikir CT dalam menyusun rencana pembelajaran, termasuk merancang soal-soal HOTS yang menuntut analisis logika secara bertahap dan terstruktur.

2.2 CT dalam Problem Solving Persoalan Sehari-Hari

Pada Topik 2, fokus pembelajaran beralih pada penerapan nyata CT dalam proses pemecahan masalah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan yang digunakan adalah flipped learning, di mana penulis terlebih dahulu mengeksplorasi materi secara mandiri sebelum mendiskusikannya bersama kelompok. Media pembelajaran utama yang digunakan adalah soal-soal Tantangan Bebras, yakni soal kompetisi internasional yang dirancang khusus untuk melatih kemampuan berpikir komputasional.

Melalui penyelesaian soal Bebras, penulis tidak hanya dituntut untuk menemukan jawaban yang benar, tetapi juga dilatih untuk menguraikan proses berpikirnya secara eksplisit, mengidentifikasi fondasi CT yang digunakan, serta mengaitkan konsep soal dengan situasi kehidupan nyata. Pendekatan ini melatih

penulis untuk tidak lagi menyelesaikan masalah secara spontan tanpa kesadaran terhadap proses berpikirnya sendiri.

2.2.1 Artefak Topik 2

Sebagai bentuk dokumentasi proses pembelajaran pada Topik 2, penulis menyusun artefak yang merepresentasikan kegiatan analisis dan pemecahan masalah menggunakan pendekatan Computational Thinking melalui soal Tantangan Bebras. Artefak tersebut memuat hasil diskusi kelompok, proses identifikasi fondasi CT, serta refleksi penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Rincian artefak pada Topik 2 disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Artefak Topik 2

No	Artefak	Deskripsi Singkat	Link Google Drive
1	Lembar Kerja 5 - Diskusi Antar Kelompok	Lembar kerja ini berisi penyelesaian dua soal Bebras tingkat SMA secara berkelompok, yaitu soal "Dadu" dan "Virus Berbahaya". Kelompok menganalisis langkah-langkah penyelesaian secara rinci, mengidentifikasi keempat fondasi CT yang diterapkan, membandingkan kompleksitas soal antar jenjang, serta menemukan contoh penerapan konsep serupa dalam kehidupan nyata. Kegiatan dilengkapi dengan diskusi antar kelompok untuk saling menilai dan memberikan masukan konstruktif.	https://drive.google.com/file/d/1YAUudyezxgwykH1Y_yjyvhU3s_VE--7e/view?usp=sharing

2.2.2 Refleksi dan Tindak Lanjut

Proses penyelesaian soal Bebras memberikan pengalaman belajar yang cukup menantang sekaligus menarik. Pada soal "Dadu", kelompok menggunakan alat bantu fisik berupa penghapus yang dilabeli angka sebagai model dadu untuk memvisualisasikan pergerakan secara konkret.

Pendekatan ini mencerminkan fondasi algoritma, yakni menyusun langkah-langkah simulasi secara runtut dan dapat dilacak.

Sementara pada soal "Virus Berbahaya", kelompok menerapkan konsep max-flow dalam jaringan distribusi, yang ternyata memiliki banyak analogi dalam kehidupan sehari-hari seperti distribusi logistik, manajemen jaringan internet, hingga aliran air dalam pipa rumah tangga.

Salah satu perubahan cara berpikir yang paling terasa adalah kebiasaan baru untuk tidak langsung melompat ke solusi. Kini penulis lebih terbiasa memecah masalah terlebih dahulu, mencari pola, menyaring informasi penting, baru kemudian menyusun langkah penyelesaian yang efektif dan efisien.

2.3 CT dalam Problem Solving pada Literasi dan Numerasi

Topik 3 merupakan pengembangan dari Topik 2, dengan kompleksitas persoalan yang meningkat. Jika Topik 2 menggunakan soal Bebras yang berbasis logika dan algoritma, maka Topik 3 menggunakan soal-soal PISA dan AKM yang berfokus pada literasi membaca, numerasi, sains, dan literasi finansial. Perubahan jenis soal ini memperlihatkan bahwa CT tidak hanya berlaku dalam konteks komputasional sempit, tetapi juga relevan dalam kemampuan literasi yang lebih luas.

Melalui topik ini, penulis semakin memahami bahwa fondasi CT bersifat universal. Proses dekomposisi grafik menjadi segmen-segmen terpisah, pengenalan pola kecepatan pada lintasan balap, abstraksi dengan hanya fokus pada variabel kunci, serta penyusunan algoritma untuk menentukan jawaban merupakan penerapan nyata CT dalam soal literasi matematika berbasis grafik.

2.3.1 Artefak Topik 3

Pada Topik 3 ini, penulis mengerjakan tugas dan aktivitas pembelajaran yang berfokus pada penerapan Computational Thinking dalam penyelesaian soal berbasis literasi seperti PISA dan AKM. Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui analisis grafik, identifikasi informasi penting, serta penyusunan langkah penyelesaian secara sistematis dengan memanfaatkan fondasi CT. Seluruh artefak yang dihasilkan dari proses

diskusi, analisis, dan refleksi pembelajaran tersebut disajikan pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Artefak Topik 3

No	Artefak	Deskripsi Singkat	Link Google Drive
1	Lembar Kerja 6 (Kelompok)	Lembar kerja ini berisi hasil penyelesaian soal PISA Mathematics Unit 7 "Speed of Racing Car" secara berkelompok. Kelompok menganalisis grafik kecepatan mobil balap pada lintasan 3 km, menjawab empat pertanyaan yang mencakup identifikasi titik awal lintasan lurus terpanjang, lokasi kecepatan terendah, analisis perubahan kecepatan pada interval tertentu, serta pemilihan bentuk lintasan fisik yang sesuai. Keempat fondasi CT diidentifikasi dan dijelaskan secara rinci untuk setiap langkah penyelesaian.	https://drive.google.com/file/d/1mBT1zTv6sFRa_hikcuy6YXoJdhfUL0FO/view?usp=sharing
2	Lembar Kerja 7 (Kelompok)	Lembar kerja ini memuat hasil analisis komparatif antara soal Bebras dan soal PISA/AKM dari segi kesamaan dan perbedaan tipe soal, strategi penyelesaian, serta pemetaan fondasi CT yang digunakan. Kelompok menyimpulkan bahwa meskipun kedua jenis soal memiliki fokus yang berbeda, proses penyelesaian keduanya tetap menempuh langkah-langkah CT yang serupa: memahami masalah, mengidentifikasi informasi penting, menganalisis hubungan antar data, menentukan strategi, dan menarik kesimpulan.	https://drive.google.com/file/d/1GL1fr-AyWmB_V0PDJdzq2YTp5EIZ5S8W/view?usp=sharing

2.3.2 Refleksi dan Tindak Lanjut

Pengalaman menarik yang penulis dapatkan dari Topik 3 adalah menyadari bahwa soal-soal literasi seperti PISA pun sesungguhnya menuntut proses berpikir komputasional yang serupa dengan soal Bebras. Perbedaannya terletak pada representasi data dan konteks persoalannya, bukan pada proses berpikirnya.

Sebuah tantangan yang masih dirasakan adalah kesulitan dalam menjelaskan proses berpikir secara eksplisit dan terstruktur, karena selama ini penulis terbiasa menyelesaikan masalah secara intuitif tanpa mendokumentasikan alur berpikirnya. Latihan melalui topik ini secara bertahap membangun kebiasaan untuk lebih sadar dan reflektif terhadap cara berpikir sendiri.

Sebagai rencana tindak lanjut, penulis berencana untuk lebih banyak mengintegrasikan soal-soal berbasis analisis data dan grafik dalam pembelajaran, sekaligus membimbing peserta didik untuk mampu menguraikan proses berpikirnya secara terbuka dan sistematis, bukan hanya mengejar jawaban akhir.

2.4 CT dalam Kurikulum

Topik 4 membawa perspektif yang lebih luas dengan mengeksplorasi posisi dan peran CT dalam Kurikulum Merdeka. Penulis mempelajari capaian pembelajaran CT yang tertuang secara resmi dalam kurikulum nasional, baik pada mata pelajaran Informatika maupun dalam kerangka koding dan kecerdasan artifisial. Selain itu, berbagai kajian internasional mengenai implementasi CT dalam pendidikan juga dijadikan referensi untuk memahami bagaimana negara-negara lain telah lebih dahulu mengintegrasikan CT ke dalam sistem pembelajaran mereka.

Salah satu pemahaman penting yang diperoleh dari topik ini adalah bahwa CT dalam Kurikulum Merdeka tidak ditempatkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, melainkan diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran. Hal ini

menegaskan bahwa CT adalah cara berpikir lintas disiplin yang relevan bagi semua guru, bukan hanya guru Informatika.

2.4.1 Artefak Topik 4

Pada Topik 4 ini, penulis mengerjakan tugas dan aktivitas pembelajaran yang berfokus pada pemahaman posisi dan implementasi Computational Thinking dalam Kurikulum Merdeka. Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui analisis capaian pembelajaran CT, diskusi kelompok, serta pencatatan hasil presentasi antar fase untuk memperdalam pemahaman terhadap konsep dan penerapan CT dalam pembelajaran. Seluruh artefak yang dihasilkan pada Topik 4 disajikan pada tabel 4 berikut.

Tabel 4. Artefak Topik 4

No	Artefak	Deskripsi Singkat	Link Google Drive
1	Lembar Kerja 8 (Individu) - Pemaknaan CP CT Fase D	Lembar kerja individu yang berisi hasil analisis penulis terhadap Capaian Pembelajaran CT pada Fase D (kelas 7--9 SMP). Penulis mengidentifikasi istilah-istilah teknis yang belum dipahami seperti "komputasi", "himpunan data terstruktur", "lembar kerja pengolah data", dan "pseudocode", kemudian mencari maknanya melalui berbagai sumber dan menyusun pemaknaan CP secara utuh menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami.	https://drive.google.com/file/d/1GYxcmhxWBPwXbddNLERh1YcTty5FPx_e/view?usp=sharing
2	Lembar Kerja 9 - Pendalaman	Hasil diskusi kelompok mengenai pemaknaan CP CT Fase D. Kelompok menyamakan persepsi	https://drive.google.com/file/d/1tNk9E0lnBgaBGGrcPuUsSCu

	Pemahaman CP CT	terhadap istilah-istilah kunci, mendiskusikan kemungkinan penerapannya dalam pembelajaran, dan menyusun pemaknaan CP bersama yang lebih kontekstual dan mudah dipahami oleh peserta didik.	__h4zeH_E/view?usp=sharing
3	Lembar Kerja 10 - Catatan Hasil Presentasi CP CT Antar Fase	Catatan individu yang dibuat penulis saat mengikuti presentasi kelompok lain yang membahas CP CT pada fase yang berbeda. Penulis mencatat istilah-istilah baru, makna yang diperoleh, serta perbandingan kompleksitas capaian pembelajaran antar fase sebagai bahan pemahaman yang lebih komprehensif.	https://drive.google.com/file/d/1aMkDCPqoCBboGTwUMnNPIYiPXpcrMWCy/view?usp=sharing

2.4.2 Refleksi dan Tindak Lanjut

Menelaah CP CT dalam Kurikulum Merdeka memberikan gambaran yang jauh lebih jelas tentang arah pendidikan CT di Indonesia. Penulis merasa tertantang ketika harus memahami berbagai istilah teknis seperti pseudocode dan himpunan data terstruktur, namun proses penelusuran makna tersebut justru semakin memperkaya pemahaman.

Pada Fase D yang menjadi fokus penulis sebagai calon guru SMP, peserta didik dituntut untuk mampu menerapkan CT dalam menyelesaikan persoalan yang melibatkan data terstruktur sederhana serta menyusun instruksi dalam format pseudocode. Hal ini menegaskan bahwa CT bukan sekadar konsep abstrak, melainkan kemampuan praktis yang dapat dilatih melalui aktivitas pembelajaran yang konkret dan kontekstual.

Pengetahuan baru yang penting untuk dicatat adalah fakta bahwa beberapa negara seperti Inggris, Australia, dan Amerika Serikat telah

mengintegrasikan CT secara sistematis dalam kurikulum nasional mereka jauh lebih awal, sehingga Indonesia perlu terus bergerak maju dalam pengembangan implementasi CT di pendidikan formal.

2.5 CT dan Projek

Pada Topik 5, pembelajaran berfokus pada bagaimana CT dapat memperkuat kualitas pembelajaran berbasis projek, khususnya projek STEM dan STEAM. Penulis beserta kelompok diajak untuk menganalisis sebuah projek STEM yang sudah ada, mengidentifikasi sejauh mana fondasi CT telah terintegrasi di dalamnya, kemudian melakukan perancangan ulang (redesign) agar integrasi CT menjadi lebih eksplisit, terstruktur, dan bermakna bagi peserta didik.

Pembelajaran pada topik ini menggunakan pendekatan flipped learning yang memungkinkan penulis mengeksplorasi referensi secara mandiri terlebih dahulu sebelum berdiskusi dan berkolaborasi dalam kelompok. Proses ini melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam merancang pengalaman belajar yang autentik berbasis projek.

2.5.1 Artefak Topik 5

Pada Topik 5 ini, penulis melaksanakan berbagai aktivitas pembelajaran yang berfokus pada integrasi Computational Thinking (CT) dalam pembelajaran berbasis projek STEM dan STEAM. Melalui kegiatan analisis, perancangan ulang projek, diskusi kelompok, dan presentasi, penulis memperoleh pemahaman mengenai penerapan fondasi CT secara lebih terstruktur dalam kegiatan pembelajaran berbasis projek. Seluruh artefak yang dihasilkan pada topik ini disajikan pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Artefak Topik 5

No	Artefak	Deskripsi Singkat	Link Google Drive
1	Lembar Kerja 11 (Kelompok)	Analisis awal terhadap projek STEM yang dipilih sebelum dilakukan integrasi CT. Kelompok mendokumentasikan rancangan awal projek, mengidentifikasi aktivitas yang sudah ada, serta menentukan	https://drive.google.com/file/d/1DKUedpkrFhqA7aSaWHe9T4fqZ9z_JRmL/view?usp=sharing

		bagian-bagian yang berpotensi diperkuat dengan fondasi CT.	
2	Lembar Kerja 12 (Kelompok)	Hasil perancangan ulang projek STEM yang telah diintegrasikan dengan CT. Kelompok menjelaskan secara rinci bagaimana dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma diterapkan dalam setiap tahapan projek yang telah dimodifikasi.	https://drive.google.com/file/d/1Vj1Yk-ZEDyVGJoSbAnY7aLvP5knxVZoX/view?usp=sharing
3	Lembar Kerja 13 (Kelompok)	Dokumen perbandingan projek STEM sebelum dan sesudah integrasi CT. Kelompok memaparkan perubahan-perubahan yang dilakukan, kelebihan yang diperoleh, serta dampak integrasi CT terhadap kedalaman berpikir peserta didik dalam menjalani projek.	https://drive.google.com/file/d/1x0mxiwOIp6sDQC3AbzQ5Yw5EAlbpNTP6/view?usp=sharing
4	Lembar Kerja 14 - Presentasi Rancangan Integrasi CT dalam Projek	Catatan hasil evaluasi dari dosen dan kelompok lain terhadap presentasi rancangan integrasi CT. Mencakup saran, masukan, dan bagian-bagian yang perlu diperbaiki agar rancangan projek menjadi lebih optimal dan dapat diimplementasikan secara efektif.	https://drive.google.com/file/d/1gtML5srDzRjzgxxnMpSKv4JzeDN99dBG/view?usp=sharing

2.5.2 Refleksi dan Tindak Lanjut

Pada bagian refleksi dan tindak lanjut ini, penulis melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah dilalui pada Topik 5 mengenai integrasi Computational Thinking (CT) dalam projek STEM dan STEAM. Melalui berbagai aktivitas analisis, redesign projek, diskusi, dan presentasi, penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya penerapan fondasi CT secara eksplisit dalam pembelajaran berbasis projek. Refleksi ini menjadi sarana untuk mengidentifikasi manfaat, tantangan,

pengalaman yang diperoleh, serta rencana implementasi yang akan dilakukan dalam praktik pembelajaran di kelas. Adapun hasil refleksi dan tindak lanjut tersebut disajikan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Refleksi dan Tindak Lanjut Topik 5

Pertanyaan Reflektif	Jawaban
Kesimpulan tentang integrasi CT ke dalam projek STEM	Mengintegrasikan CT ke dalam projek STEM terbukti memberikan nilai tambah yang signifikan. Peserta didik tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga dilatih untuk berpikir lebih sistematis dalam setiap tahapan projek. Dekomposisi membantu memecah projek besar menjadi tahapan yang terkelola, pengenalan pola membantu menemukan solusi yang telah teruji, abstraksi memfokuskan perhatian pada elemen inti, dan algoritma memastikan setiap langkah dilakukan secara runtut dan dapat diulang.
Tantangan yang mungkin dihadapi	Tantangan utama terletak pada belum meratanya pemahaman guru terhadap konsep CT itu sendiri. Tanpa pemahaman yang kuat, integrasi CT dalam projek hanya akan menjadi formalitas tanpa kedalaman. Selain itu, tidak semua projek STEM mudah diintegrasikan dengan CT, sehingga perlu perencanaan yang matang dan pemilihan konteks projek yang tepat. Keterbatasan waktu dan perbedaan kemampuan peserta didik juga menjadi pertimbangan penting.
Solusi untuk mengatasi tantangan	Guru perlu secara aktif membangun kompetensi CT-nya melalui pelatihan mandiri, komunitas belajar, maupun kolaborasi dengan rekan sejawat. Memulai dari projek sederhana yang dekat dengan kehidupan peserta didik adalah strategi yang lebih realistis. Pemanfaatan teknologi sebagai pendukung, bukan tujuan utama, juga dapat membantu kelancaran pelaksanaan projek berbasis CT.
Pengalaman yang diperoleh	Penulis mendapatkan pengalaman berharga dalam menganalisis dan merancang ulang sebuah projek secara sistematis. Proses ini mengajarkan bahwa merancang

	pembelajaran yang baik membutuhkan pemikiran yang tidak kalah sistematis dengan proses CT itu sendiri.
Rencana implementasi di kelas	Penulis berencana mengintegrasikan CT melalui projek-projek sederhana yang relevan dengan kehidupan peserta didik, dengan bimbingan eksplisit pada setiap fondasi CT selama proses berlangsung.

2.6 Integrasi CT dalam Mata Pelajaran

Topik 6 merupakan puncak dari seluruh rangkaian pembelajaran, di mana penulis diajak untuk menerapkan pemahaman CT secara langsung dalam konteks mata pelajaran yang akan diampu. Jika topik-topik sebelumnya membangun landasan teoretis dan pengalaman dalam problem solving serta projek, maka Topik 6 berfokus pada praktik nyata: bagaimana CT diwujudkan dalam rancangan pembelajaran di kelas yang sesungguhnya.

Penulis menganalisis materi ajar yang pernah digunakan atau dirancang, mengidentifikasi unsur-unsur CT yang telah ada secara implisit, kemudian memodifikasinya agar integrasi CT menjadi lebih eksplisit dan terencana. Proses ini membuka kesadaran bahwa banyak materi pelajaran yang sesungguhnya sudah mengandung elemen CT, hanya belum diidentifikasi dan dioptimalkan secara sadar.

2.6.1 Artefak Topik 6

Pada Topik 6 ini, penulis melaksanakan serangkaian aktivitas pembelajaran yang berfokus pada penerapan Computational Thinking (CT) secara langsung dalam konteks mata pelajaran. Kegiatan yang dilakukan meliputi analisis materi ajar, identifikasi unsur-unsur CT yang telah ada, modifikasi rancangan pembelajaran, diskusi kelompok, hingga evaluasi hasil integrasi CT dalam proses pembelajaran. Melalui aktivitas tersebut, penulis memperoleh pemahaman bahwa CT dapat diintegrasikan secara fleksibel dalam berbagai materi ajar untuk mendukung kemampuan berpikir sistematis dan problem solving peserta didik. Seluruh artefak yang dihasilkan pada Topik 6 disajikan pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Artefak Topik 6

No	Artefak	Deskripsi Singkat	Link Google Drive
1	Lembar Kerja 15 (Individu) - Refleksi Kaitan Makalah "Bringing CT to K-12" pada Mata Pelajaran	Lembar kerja individu yang digunakan untuk menganalisis keterkaitan konsep CT dengan materi ajar yang pernah disiapkan. Penulis mengidentifikasi keberadaan fondasi CT seperti algoritma, dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi dalam materi yang pernah digunakan, meskipun belum pernah disadari dan diberi label secara eksplisit sebelumnya.	https://drive.google.com/file/d/1DzrlYxeuh1sqoi4pHBrYtfymPGiiiqXO/view?usp=sharing
2	Lembar Kerja 16 (Kelompok) - Integrasi CT dalam Materi Ajar	Rancangan modifikasi materi ajar hasil diskusi kelompok yang mengintegrasikan CT secara lebih terarah dan eksplisit. Kelompok membandingkan pembelajaran sebelum dan sesudah integrasi CT, menjelaskan konsep CT yang diterapkan, serta menyusun strategi pembelajaran yang mendukung pengembangan kemampuan problem solving peserta didik.	https://drive.google.com/file/d/1Z9vcsVLwQ_cMsbqIrUFFrWRPZm4_iO9v/view?usp=sharing
3	Lembar Kerja 17 (Kelompok) - Evaluasi Integrasi CT dalam Materi Ajar	Catatan hasil evaluasi dan umpan balik terhadap presentasi kelompok lain mengenai integrasi CT dalam pembelajaran. Penulis mencatat ide-ide baru yang dapat diadopsi serta memberikan saran perbaikan yang konstruktif.	https://drive.google.com/file/d/1aaKJ4biHuzIBY6BnOldDA1LWoUZUM77z/view?usp=sharing
4	Lembar Kerja 18 (Kelompok) - Penarikan Kesimpulan	Lembar kerja penutup yang berisi kesimpulan akhir kelompok tentang pentingnya integrasi CT dalam mata pelajaran. Memuat strategi-strategi implementasi yang sesuai dengan	https://drive.google.com/file/d/1qIeyzgmNZCGmbAt1NgM5ibZEn1z1U1qI/view?usp=sharing

	tentang Integrasi CT	karakteristik mata pelajaran dan kebutuhan peserta didik di berbagai jenjang.	

2.6.2 Refleksi dan Tindak Lanjut

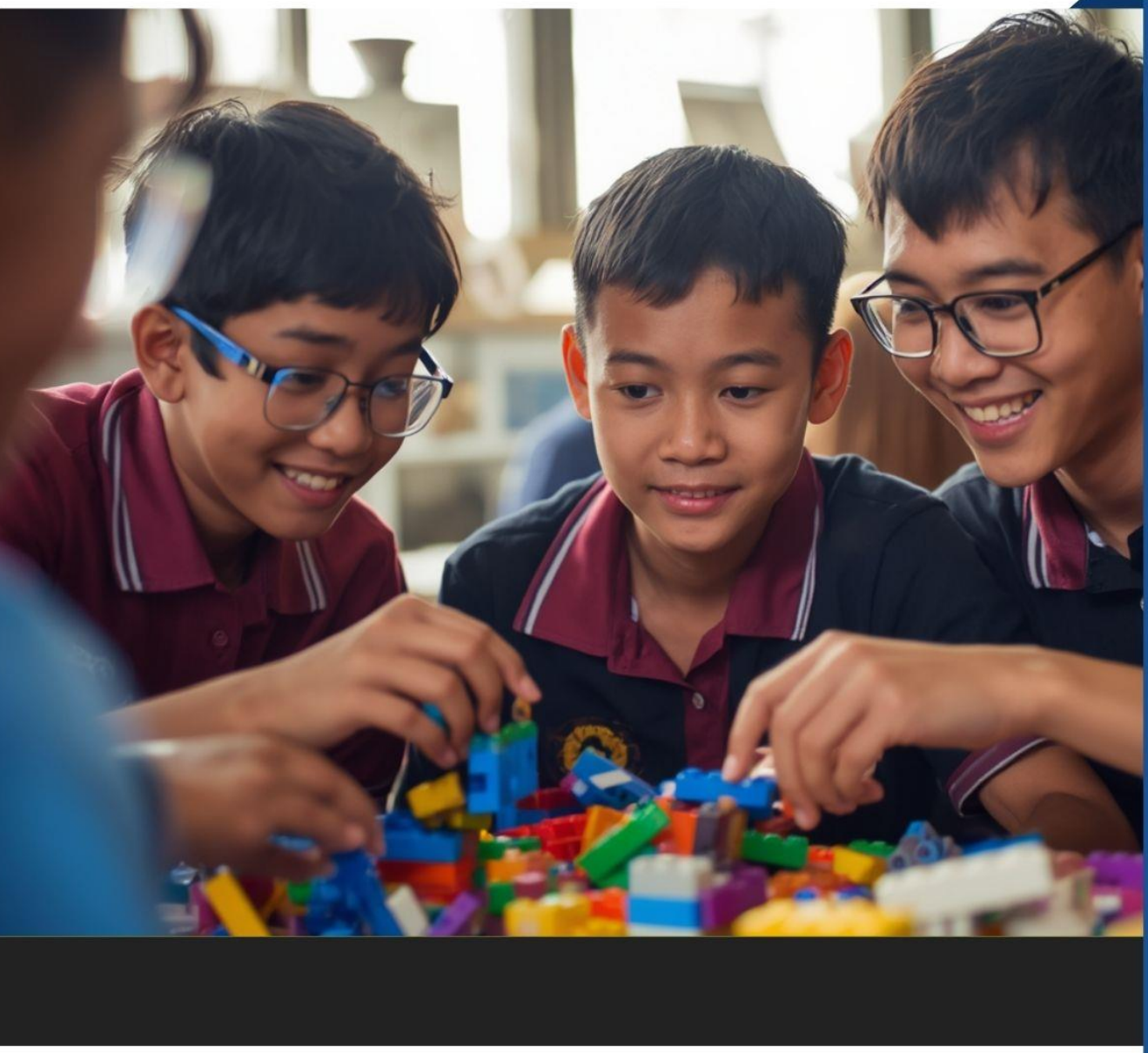
Pada bagian refleksi dan tindak lanjut ini, penulis melakukan evaluasi terhadap pengalaman belajar selama mengikuti Topik 6 yang berfokus pada integrasi Computational Thinking (CT) dalam mata pelajaran. Melalui proses analisis materi ajar, modifikasi pembelajaran, diskusi kelompok, hingga evaluasi hasil presentasi, penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana CT dapat diterapkan secara nyata dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Refleksi ini menjadi sarana untuk memahami perubahan cara berpikir, tantangan yang dihadapi, solusi yang dapat diterapkan, serta rencana implementasi CT dalam praktik pembelajaran di masa mendatang. Adapun hasil refleksi dan tindak lanjut tersebut disajikan pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Refleksi dan Tindak Lanjut Topik 6

Pertanyaan Reflektif	Jawaban
Pengalaman setelah mempelajari integrasi CT dalam mata pelajaran	Pengalaman paling berkesan adalah menyadari bahwa CT ternyata sudah hadir dalam banyak materi ajar yang pernah penulis kerjakan, hanya belum teridentifikasi secara sadar. Proses menganalisis materi secara sistematis dengan kacamata CT membuka dimensi baru dalam memandang rancangan pembelajaran.
Perubahan cara berpikir	Terjadi pergeseran perspektif yang cukup mendasar. Sebelumnya, penulis memandang kualitas pembelajaran dari sisi seberapa jelas materi tersampaikan. Kini, penulis menyadari bahwa proses berpikir peserta didik selama pembelajaran pun sama pentingnya dengan konten yang diajarkan.
Tantangan saat mengintegrasikan CT	Tantangan terbesar adalah menyesuaikan konteks CT dengan karakteristik materi ajar tertentu yang tidak selalu langsung kompatibel. Selain itu, keterbatasan

	waktu pembelajaran menjadi hambatan tersendiri saat hendak menerapkan aktivitas CT secara mendalam di kelas.
Solusi yang dapat diterapkan	Guru dapat mulai dari aktivitas sederhana, misalnya meminta peserta didik mengurutkan langkah-langkah penyelesaian suatu soal (algoritma) atau mengidentifikasi persamaan antara dua teks berbeda (pengenalan pola). Integrasi tidak harus besar-besaran; yang terpenting adalah konsisten dan bertahap.
Rencana penerapan CT di masa depan	Penulis berencana merancang pembelajaran yang aktif dan kontekstual, menggunakan pendekatan problem solving, diskusi, dan analisis kasus yang secara alami mendorong peserta didik untuk berpikir secara komputasional.
Perasaan setelah menyelesaikan Topik 6	Penulis merasa lebih siap dan termotivasi untuk menjadi guru yang tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga menumbuhkan cara berpikir yang sistematis, kritis, dan adaptif pada peserta didiknya.

The Learning University
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PPG Pendidikan Profesi Guru prajabatan



2026

BAB III
PENUTUP

Portofolio Restrukturisasi
Computational Thinking

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan proses pembelajaran yang telah dilalui selama satu semester dalam mata kuliah *Computational Thinking*, penulis dapat menyimpulkan bahwa *Computational Thinking* (CT) merupakan keterampilan berpikir fundamental yang bersifat lintas disiplin dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan maupun pembelajaran, tidak terbatas hanya pada bidang ilmu komputer.

Penguasaan empat fondasi utama CT, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma, secara terpadu memberikan kemampuan yang signifikan dalam menghadapi berbagai jenis persoalan. Soal Bebras yang berbasis logika maupun soal PISA yang berbasis literasi data dapat diselesaikan dengan lebih sistematis melalui penerapan kerangka berpikir CT.

Selain itu, integrasi CT dalam Kurikulum Merdeka, projek STEM, serta berbagai mata pelajaran lainnya tidak hanya memungkinkan untuk diterapkan, tetapi juga menjadi kebutuhan penting dalam mempersiapkan generasi peserta didik yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan adaptif menghadapi tantangan abad ke-21.

Portofolio ini juga menjadi bukti nyata adanya perkembangan proses belajar penulis, mulai dari pemahaman konseptual pada awal semester hingga kemampuan mengintegrasikan CT ke dalam konteks pembelajaran nyata pada akhir semester.

3.2 Refleksi Akhir

Perjalanan satu semester mempelajari Computational Thinking telah meninggalkan jejak yang dalam pada cara penulis berpikir dan memandang proses pembelajaran. Di awal semester, CT terasa seperti konsep yang asing dan abstrak. Namun seiring berjalannya waktu, melalui berbagai aktivitas pembelajaran yang

bermakna, CT perlahan menjadi bagian yang menyatu dengan cara penulis memandang dan menyelesaikan masalah.

Perubahan yang paling fundamental terjadi pada kesadaran penulis bahwa proses berpikir itu sendiri perlu dikelola, dibentuk, dan dikembangkan secara sadar. Seorang guru yang baik tidak hanya perlu menguasai materi pelajarannya, tetapi juga perlu memiliki kemampuan untuk membimbing peserta didik dalam mengembangkan pola pikir yang logis, sistematis, dan efektif.

Ke depannya, penulis berharap dapat terus mengembangkan kompetensi dalam mengintegrasikan CT ke dalam praktik mengajar sehari-hari. Bukan sebagai beban tambahan, melainkan sebagai cara natural untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, menantang, dan relevan bagi peserta didik di era yang terus berubah ini.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Checklist Pengumpulan Bahan Artefak

Berikut disajikan checklist pengumpulan seluruh bahan artefak portofolio untuk memastikan kelengkapan dokumen.

No	Topik	Artefak	Tersedia?
1	Pendalaman Pemahaman CT	Lembar Kerja 1 (Individu)	Ya
1	Pendalaman Pemahaman CT	Lembar Kerja 2 - Penerapan CT dalam Penyusunan Dokumen	Ya
1	Pendalaman Pemahaman CT	Lembar Kerja 3 - Sintesis	Ya
1	Pendalaman Pemahaman CT	Lembar Kerja 4 - Refleksi dan Tindak Lanjut	Ya
2	CT dalam Problem Solving Sehari-hari	Lembar Kerja 5 - Diskusi Antar Kelompok	Ya
3	CT dalam Literasi dan Numerasi	Lembar Kerja 6 (Kelompok)	Ya
3	CT dalam Literasi dan Numerasi	Lembar Kerja 7 (Kelompok)	Ya
4	CT dalam Kurikulum	Lembar Kerja 8 (Individu)	Ya
4	CT dalam Kurikulum	Lembar Kerja 9 - Pendalaman CP CT	Ya
4	CT dalam Kurikulum	Lembar Kerja 10 - Catatan Presentasi CP CT Antar Fase	Ya
5	CT dan Projek	Lembar Kerja 11 (Kelompok)	Ya
5	CT dan Projek	Lembar Kerja 12 (Kelompok)	Ya
5	CT dan Projek	Lembar Kerja 13 (Kelompok)	Ya
5	CT dan Projek	Lembar Kerja 14 - Presentasi Rancangan Integrasi CT	Ya

6	Integrasi CT dalam Mata Pelajaran	Lembar Kerja 15 (Individu)	Ya
6	Integrasi CT dalam Mata Pelajaran	Lembar Kerja 16 (Kelompok)	Ya
6	Integrasi CT dalam Mata Pelajaran	Lembar Kerja 17 (Kelompok)	Ya
6	Integrasi CT dalam Mata Pelajaran	Lembar Kerja 18 (Kelompok)	Ya

Lampiran 2: Infografis

Link Infografis:

https://drive.google.com/file/d/1-kZ2m0wFODBpOYQGZhFCztCXi_BnmWg0/view?usp=sharing



Lampiran 3: Pertanyaan Reflektif terkait Checklist

No	Pertanyaan Reflektif	Jawaban
1	Apakah artefak yang dimiliki lengkap?	Ya, seluruh artefak yang diperlukan telah berhasil dikumpulkan dan disusun dalam portofolio ini dengan persentase kelengkapan mencapai 100%. Setiap lembar kerja, hasil diskusi kelompok, catatan refleksi, dan dokumen pendukung lainnya telah tersedia dan dapat diakses melalui tautan Google Drive yang dilampirkan.
2	Apakah artefak sudah mencerminkan capaian pembelajaran? Sebutkan kelebihan dan kekurangannya.	Secara umum, artefak yang dikumpulkan sudah cukup merepresentasikan capaian pembelajaran pada setiap topik. Kelebihan utamanya adalah artefak disusun secara berurutan dan konsisten mengikuti alur topik, sehingga perkembangan pemahaman penulis dapat terlihat dengan jelas dari awal hingga akhir. Setiap artefak juga dilengkapi deskripsi singkat yang membantu pembaca memahami konteks dan tujuan tugas tersebut. Adapun kekurangannya, beberapa bagian refleksi individu masih dapat diperdalam, terutama dalam menggambarkan perubahan cara berpikir secara lebih konkret dengan contoh-contoh spesifik. Selain itu, beberapa artefak kelompok belum secara eksplisit menggambarkan kontribusi individual penulis di dalamnya. Ke depannya, penulis akan lebih memperhatikan kedalaman refleksi dan konsistensi format penulisan akademik dalam setiap dokumen yang disusun.

Lampiran 4: Lembar Refleksi

No	Pertanyaan Reflektif	Jawaban
1	Fondasi CT apa sajakah yang Anda gunakan dalam restrukturisasi portofolio Anda? Jelaskan pada bagian mana saja fondasi CT tersebut dimanfaatkan!	Keempat fondasi CT digunakan secara terpadu. Dekomposisi diterapkan saat memecah portofolio ke dalam bab, topik, dan subbab yang lebih terkelola. Pengenalan pola digunakan untuk menjaga konsistensi format penyajian pada setiap topik. Abstraksi diterapkan dalam memilih informasi esensial yang perlu ditampilkan dan menyederhanakan isi tugas menjadi deskripsi yang ringkas namun informatif. Algoritma digunakan dalam menyusun urutan pengerjaan portofolio, mulai dari pengumpulan artefak, penulisan narasi, penyusunan refleksi, hingga pengecekan akhir.
2	Secara struktur, apakah portofolio Anda sudah terdekomposisi dengan baik?	Ya. Portofolio telah dibagi ke dalam bagian-bagian yang jelas dan terstruktur: pendahuluan, isi per topik, penutup, dan lampiran. Setiap topik pun konsisten dibagi menjadi narasi pengantar, tabel artefak, dan refleksi, sehingga struktur keseluruhan mudah diikuti oleh pembaca.
3	Apakah setiap bagian dari portofolio Anda telah terabstraksi dengan baik?	Cukup baik. Setiap deskripsi artefak menampilkan inti kegiatan tanpa mengulang seluruh isi dokumen. Pembaca dapat memahami konteks dan tujuan setiap tugas hanya melalui deskripsi singkat yang disajikan, tanpa perlu membuka dokumen aslinya terlebih dahulu.
4	Apakah portofolio secara keseluruhan terabstraksi dengan baik?	Ya. Informasi yang disajikan dalam portofolio ini berfokus pada hal-hal yang substantif dan relevan dengan capaian pembelajaran. Detail teknis yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan portofolio tidak dimasukkan, sehingga dokumen tetap padat, informatif, dan tidak bertele-tele.
5	Apakah kalimat, gambar atau sajian lainnya diuraikan	Ya. Penyajian mengikuti urutan kronologis topik pembelajaran, dari konsep dasar CT hingga aplikasi

	secara runtut, jelas, sistematis dalam bahasa yang mudah dipahami pembacanya?	nyata dalam integrasi mata pelajaran. Penggunaan bahasa berusaha dijaga agar tetap formal, lugas, dan mudah dipahami oleh berbagai pembaca.
6	Apakah Anda merasa puas dengan portofolio Anda? Jelaskan alasan dari jawaban Anda!	Penulis merasa cukup puas dengan hasil akhir portofolio ini karena telah berhasil mendokumentasikan seluruh perjalanan belajar selama satu semester secara komprehensif dan terstruktur. Namun penulis menyadari masih ada ruang untuk penyempurnaan, terutama pada kedalaman beberapa bagian refleksi yang masih bisa diperkaya dengan contoh dan analisis yang lebih spesifik.
7	Hal baru apa saja yang Anda peroleh dari penyusunan portofolio ini?	Penyusunan portofolio ini mengajarkan penulis pentingnya mendokumentasikan proses belajar secara berkelanjutan, bukan hanya hasilnya. Penulis juga memperoleh pengalaman dalam menyusun laporan akademik yang terstruktur dan disiplin dalam melakukan refleksi diri yang jujur dan konstruktif.
8	Mengacu ke mata pelajaran yang akan Anda, ampu, apa rencana tindakan nyata saya dalam penerapan CT dalam mata pelajaran yang saya ampu ?	Penulis berencana mengintegrasikan CT melalui aktivitas pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk memecah masalah secara bertahap, menemukan pola dari berbagai kasus, menyaring informasi yang relevan, dan menyusun langkah penyelesaian secara sistematis. Rancangan ini akan diwujudkan dalam bentuk soal HOTS, diskusi berbasis kasus, dan projek sederhana yang kontekstual, sehingga kemampuan berpikir komputasional peserta didik dapat berkembang secara alami dan bermakna.